

Lista de Exercícios — Tabela Hash

QXD0115 – Estrutura de Dados Avançada – 2024

Prof. Atílio Gomes

11 de setembro de 2024

Aluno: [] Matrícula: []

Referências: Cormen et al. Introduction to Algorithms

1. (Cormen 11.1-1) Suponha que um conjunto dinâmico S seja representado por uma tabela de endereços diretos T de comprimento m . Descreva um procedimento que determine o elemento máximo de S . Qual é o desempenho do pior caso do seu procedimento?
2. (Cormen 11.1-2) Um **vetor de bits** é simplesmente um array de bits (0s e 1s). Um vetor de bits de comprimento m ocupa um espaço muito menor que um arranjo de m ponteiros. Descreva como usar um vetor de bits para representar um conjunto dinâmico de elementos distintos sem dados satélites. Operações de dicionário devem ser executadas no tempo $O(1)$.
3. (Cormen 11.1-3) Sugira como implementar uma tabela de endereços diretos na qual as chaves de elementos armazenados não precisem ser distintas e os elementos possam ter dados satélites. Todas as três operações de dicionário (INSERT, DELETE e SEARCH) devem ser executadas no tempo $O(1)$. (Não esqueça que DELETE adota como argumento um ponteiro para um objeto a ser eliminado, não uma chave.)
4. (Jayme 8.5) Descrever algoritmos de busca, inserção e remoção em uma tabela hash com tratamento de colisão pelo método de encadeamento exterior.
5. (Cormen 11.2-2) Demonstre o que acontece quando inserimos as chaves 5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 17, 10 em uma tabela hash com colisões resolvidas por encadeamento exterior. Considere uma tabela com nove posições e a função hash $h(k) = k \bmod 9$.

6. (Cormen 11.3-2) Considere uma tabela hash com m posições. Suponha que aplicamos uma função hash a uma cadeia de r caracteres, tratando-a como um número de raiz 128, depois usando o método de divisão. Podemos representar facilmente o número m como uma palavra de computador de 32 bits, mas a cadeia de r caracteres, tratada como um número de raiz 128, ocupa muitas palavras. Como podemos aplicar o método de divisão para calcular o valor hash da cadeia de caracteres sem usar mais do que um número constante de palavras de armazenamento fora da própria cadeia?
7. (Cormen 11.3-3) Considere uma versão do método da divisão, na qual $h(k) = k \bmod m$, onde $m = 2^p - 1$ e k é uma cadeia de caracteres interpretada em raiz 2^p . Mostre que, se pudermos derivar a cadeia x da cadeia y por permutação de seus caracteres, o hash aplicado a x e y resultará no mesmo valor para ambos. Dê exemplo de uma aplicação na qual essa propriedade seria indesejável em uma função hash.
8. (Cormen 11.3-4) Considere uma tabela hash de tamanho $m = 1000$ e uma função hash correspondente $h(k) = \lfloor m(kA \bmod 1) \rfloor$ para $A = (\sqrt{5} - 1)/2$. Calcule as localizações para as quais são mapeadas as chaves 61, 62, 63, 64 e 65.
- Atenção: $kA \bmod 1 = kA - \lfloor kA \rfloor$.
9. (Cormen 11.4-1) Considere a inserção das chaves 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17, 88, 59 em uma tabela de espalhamento de comprimento $m = 11$ usando endereçamento aberto com a função hash auxiliar $h'(k) = k$. Ilustre o resultado da inserção dessas chaves utilizando sondagem linear com $c_1 = 1$ e $c_2 = 3$, e utilizando hash duplo com $h_1(k) = k$ e $h_2(k) = 1 + (k \bmod (m - 1))$.
10. Escreva pseudocódigos para as funções HASH-INSERT, HASH-SEARCH e HASH-DELETE para uma tabela hash que utiliza endereçamento aberto.